6. Laudo de qualidade

Item	Informação
Sistema	Sweet Bites: loja virtual de cupcakes gourmet
Versão avaliada	Branch `main` do repositório Brunoredbov/sweet-bites
Data	10/11/2026
Responsável	Bruno Villanova da Silva
Ambiente	Java 17 + Spring Boot 4, PostgreSQL 16 (Docker); navegador com tela de celular 375×812 e de desktop 1280×800

1. Resumo

Indicador	Resultado
Testes automatizados	**56 de 56 aprovados** (37 unitários + 19 de integração)
Histórias das Sprints 1 a 3	17 de 17 implementadas (4 com ajustes documentados)
Cenários manuais executados	13 de 13 aprovados, após as correções
Roteiro de aceitação (20 tarefas)	54 de 54 verificações aprovadas
Defeitos encontrados	**14**: 5 na 1ª rodada (3 altos, 1 médio, 1 baixo) e 9 na 2ª rodada (3 médios, 6 baixos)
Defeitos corrigidos e retestados	**14 de 14**
Defeitos em aberto	0

Parecer: o sistema está **apto para os testes com usuários (validação)**. Os pontos da seção 4 são limitações conhecidas e documentadas, não defeitos.

2. Defeitos encontrados e correções

BUG-01: Frete da cidade de São Paulo calculado como "outra cidade" · Severidade Alta

- **Como foi encontrado:** teste manual M05, checkout com o CEP 01310-100 (Av. Paulista).
- **Comportamento:** o sistema mostrava "entrega estimada em 120 min" e cobrava **R$ 15,00**, quando o certo seria 45 min e R$ 7,00. Ou seja, cobrava a mais de todo cliente da capital.
- **Causa:** o arquivo `application.properties` é lido pelo Java na codificação ISO-8859-1. O nome `São Paulo`, salvo em UTF-8, virou `SÃ£o Paulo` e nunca era igual à cidade devolvida pelo ViaCEP.
- **Correção:** o valor foi escrito com escape Unicode (`São Paulo`), e o teste unitário passou a cobrir a comparação com e sem acento.
- **Reteste:** ✅ R$ 7,00 / 45 min. Também coberto pelos testes `FreteServiceTest.mesmaCidadeDaLojaIgnorandoAcentos` e `FluxosWebTest.apiDeFreteDevolveErroAmigavelParaCepInvalido`.
- **Evidências:** antes, bug01-frete-sao-paulo-120min.jpg; depois, bug01-corrigido-frete-45min.jpg.

BUG-02: Carrinho não era esvaziado depois do pedido confirmado · Severidade Média

- **Como foi encontrado:** teste manual M07. Depois de confirmar o pedido, o ícone do carrinho continuava mostrando "2".
- **Risco:** o cliente poderia comprar os mesmos itens de novo sem perceber.
- **Causa:** a tela marcava o pedido recém-confirmado com o atributo `data-limpar-carrinho=""`, mas o Thymeleaf **remove atributos com valor vazio**, então o JavaScript nunca recebia o aviso.
- **Correção:** o atributo passou a ter o valor `"true"`.
- **Reteste:** ✅ o carrinho zera na tela de confirmação.
- **Evidências:** antes, bug02-carrinho-nao-esvaziou.jpg; depois, bug02-03-corrigido-confirmacao.jpg.

BUG-03: Erro 500 na tela de acompanhamento do pedido · Severidade Alta

- **Como foi encontrado:** teste manual M07. Logo depois de concluir um pedido via PIX, aparecia a página "Algo deu errado".
- **Causa:** a linha do tempo usava `#lists.indexOf(...)`, uma função que **não existe** no Thymeleaf (*SpelEvaluationException: Method indexOf cannot be found*).
- **Correção:** a etapa atual passou a ser obtida pela ordem do próprio enum (`pedido.status.ordinal()`). Um teste (`StatusPedidoTest.ordemDasConstantesEhALinhaDoTempoExibidaAoCliente`) garante que a ordem não seja alterada por engano.
- **Reteste:** ✅ a tela abre com a linha do tempo correta.
- **Evidências:** antes, bug03-erro-500-linha-do-tempo.jpg; depois, bug02-03-corrigido-confirmacao.jpg.

BUG-04: Erro 500 na lista de pedidos do administrador · Severidade Alta

- **Como foi encontrado:** varredura das telas do admin (`/admin/pedidos`), com e sem filtros.
- **Causa:** a consulta usava parâmetros opcionais no formato `(:inicio IS NULL OR ...)`. O PostgreSQL não consegue deduzir o tipo de um parâmetro nulo (*ERROR: could not determine data type of parameter $3*). Os testes automatizados não pegaram o erro porque rodam no H2, que aceita essa construção.
- **Correção:** os parâmetros passaram a ser sempre preenchidos (lista de status e período padrão de 2000 a 2999). A mesma correção foi aplicada **preventivamente** à consulta da vitrine, que tinha a mesma construção.
- **Reteste:** ✅ `/admin/pedidos` sem filtro, com status e com período: todos com HTTP 200 no PostgreSQL real.
- **Lição aprendida:** testar também contra o banco de produção (PostgreSQL), não só contra o H2.

BUG-05: Duas mensagens de erro no mesmo campo do cadastro · Severidade Baixa

- **Como foi encontrado:** durante a captura das telas para a documentação. Com o campo telefone vazio, apareciam "Informe um telefone válido…" **e** "Informe seu telefone."; com a senha vazia, o mesmo acontecia.
- **Causa:** duas validações (`@NotBlank` e `@Pattern`) falhavam juntas e a tela mostrava todas.
- **Correção:** todas as telas de formulário passaram a mostrar **apenas a primeira mensagem** de cada campo.
- **Reteste:** ✅ uma mensagem por campo.
- **Evidências:** antes, bug05-mensagens-duplicadas.jpg; depois, bug05-corrigido-uma-mensagem.jpg.

2.1 Segunda rodada: revisão de qualidade pós-aceitação (10/11/2026)

Depois do roteiro de aceitação, o sistema foi revisado procurando **casos extremos e problemas de usabilidade**: sessão expirada, troca de usuário no mesmo aparelho, URLs digitadas à mão, filtros incoerentes e arquivos grandes. Os 9 problemas encontrados foram corrigidos, ganharam testes automatizados (`CorrecoesRodada2Test`, 9 testes) e foram retestados no navegador. A versão antiga foi fotografada antes da correção, e a nova, depois.

ID	Problema encontrado	Sev.	Correção	Antes → depois
BUG-06	Com a sessão expirada, enviar um formulário (ex.: confirmar o pedido) mostrava **"Acesso negado – você não tem permissão"**, mensagem errada e assustadora	Média	Token de segurança (CSRF) vencido agora leva ao login com "Sua sessão foi encerrada. Entre novamente."	antes → depois
BUG-07	Sem sessão, a API do acompanhamento respondia com a página de login (HTML), e a tela do pedido **parava de atualizar sem avisar**	Baixa	A API responde 401 e o JavaScript leva o cliente ao login	teste `bug07ApiSemSessaoResponde401ParaOJavaScript`
BUG-08	"Alterar senha" no perfil abria o fluxo de **"Esqueci minha senha"** (pedia e-mail e link) mesmo com o cliente logado	Média	Nova tela **Perfil → Alterar senha** (senha atual + nova senha), avisando quando a senha atual está errada ou a nova é igual à atual	antes → depois
BUG-09	O carrinho ficava salvo no navegador sem dono: quem saía pelo "Sair" do painel (ou tinha a sessão expirada) **deixava o carrinho para o próximo usuário** (a cliente viu o Pistache colocado pelo admin)	Média	Carrinho separado por usuário (chave com o id da conta); a chave antiga, compartilhada, é apagada	antes → depois
BUG-10	No admin, o status do pagamento aparecia como código interno (**"APROVADO"**, "PENDENTE")	Baixa	Status com descrição em português ("Aprovado", "Pendente")	antes → depois

ID	Problema encontrado	Sev.	Correção	Antes → depois
BUG-11	Filtro de pedidos com a data inicial **depois** da final mostrava só "Nenhum pedido encontrado", sem dizer o motivo	Baixa	Aviso: "A data inicial é posterior à data final. Ajuste o período."	antes → depois
BUG-12	URL com código inválido (ex.: `/cupcakes/abc`) mostrava **"Algo deu errado"** (erro 400)	Baixa	Mostra a página "Ops! Não encontramos essa página" (404)	antes → depois
BUG-13	Cliente já logado que abria `/login` ou `/cadastro` via de novo o formulário de entrada	Baixa	Redireciona para a vitrine (ou para o painel, se for admin)	antes → teste `bug13UsuarioLogadoNaoVeTelaDeLoginDeNovo`
BUG-14	Imagem entre 5 e 10MB enviada sem passar pelo JavaScript gerava erro genérico (HTTP 413), porque o limite do servidor estourava antes da validação	Baixa	O limite técnico do servidor subiu para 10MB e a regra de 5MB ficou no validador, com a mensagem "A imagem deve ter no máximo 5MB."; a página de erro também explica o caso 413	teste `bug14ImagemEntre5e10MBRecebeMensagemAmigavel` + reteste com 6MB no servidor real

Lição aprendida: a primeira versão da correção BUG-07 fez **todas** as páginas responderem 401 para requisições sem cabeçalho de navegador. O teste antigo `visitanteEhRedirecionadoParaOLogin` pegou a regressão na hora, e a regra foi restrita a `/api/**`. Depois das correções, o roteiro de aceitação foi executado de novo: **54 de 54**.

3. Regras de negócio verificadas com sucesso

Regra	Evidência
Cartão recusado não grava pedido nem altera estoque (UC-08 curso Beta)	teste-cartao-recusado.jpg + teste `cartaoRecusadoNaoGravaPedidoNemMexeNoEstoque`
PIX pago leva o pedido para "Em preparação"	teste-pix-pago-em-preparacao.jpg
Mudança de status pelo admin aparece para o cliente em menos de 10 s, com notificação	teste-status-tempo-real.jpg
Bloqueio de conta após 5 tentativas	teste `contaBloqueadaAposCincoTentativasErradas`
Cliente não acessa pedido de outro cliente (404)	teste `pedidoCompletoComPixEOwnership`
Upload de arquivo que não é imagem é recusado	teste `rejeitaArquivoDisfarcadoDeImagem` + teste manual M10

4. Limitações conhecidas (não são defeitos)

#	Limitação	Impacto	Plano
L1	Pagamento, PIX, e-mail e push são simulados	Nenhuma cobrança ou e-mail real	Trocar as implementações dos services (ver Arquitetura)
L2	Endereços não ficam salvos na conta	O cliente digita o CEP a cada pedido	Sprint 4
L3	Sessões ficam na memória do servidor	Reiniciar o servidor desconecta os usuários	Aceitável no plano gratuito; sessão no banco se necessário
L4	Hospedagem gratuita "dorme" depois de 15 min sem uso	O primeiro acesso pode levar cerca de 1 minuto	Avisar os testadores no roteiro
L5	US-11, US-12 (repetir pedido), US-13 e US-17 não implementadas	Fora do escopo das Sprints 1 a 3	Sprint 4

5. Testes de aceitação (roteiro completo)

O roteiro de 20 tarefas foi executado pelo desenvolvedor em 10/11/2026 (os colegas convidados não puderam testar no prazo): **54 de 54 verificações automatizadas aprovadas**. A exploração manual das mesmas áreas encontrou os 9 problemas BUG-06 a BUG-14, corrigidos na 2ª rodada (seção 2.1). Depois das correções, o roteiro foi repetido com 54 de 54. Os detalhes de cada rodada estão em Resultados dos testes de aceitação.